



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 4

Студенты группы

ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич

(подпись)

Преподаватель

Черняускас В.В.

(подпись)

Отчет представлен

«__» _____ 2025 г.

Москва 2026 г.

Исходная модель данных представлена на рисунке 1.

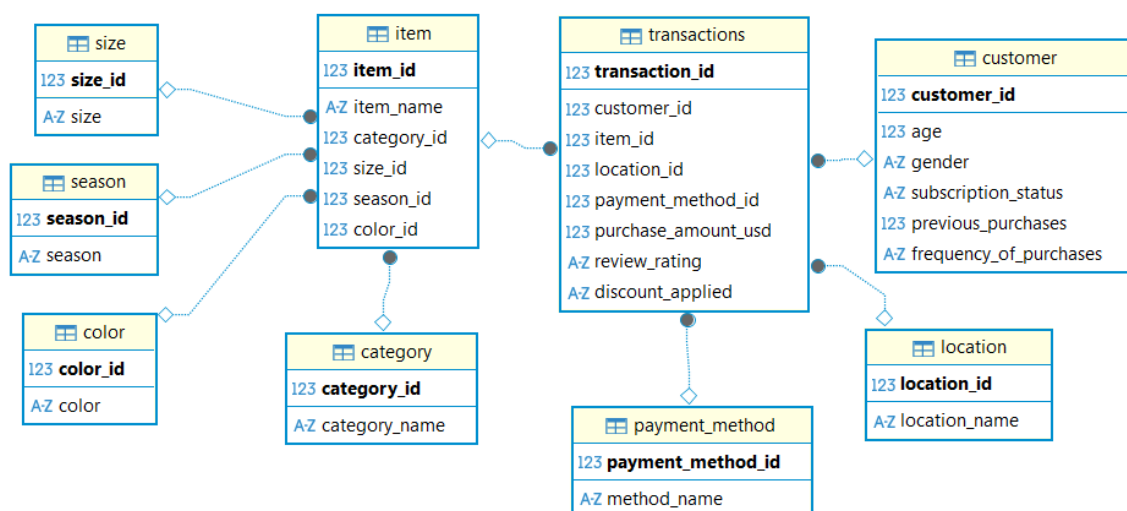


Рисунок 1 – Исходная модель данных

Выборка данных из таблицы представлена на рисунке 2.

SELECT * FROM Transactions LIMIT 10

transactions 1

SELECT * FROM Transactions LIMIT 10

	123 transaction_id	123 customer_id	123 item_id	123 location_id	123 payment_method_id	123 purchase_amount_usd	A-Z review_rating	A-Z
1	1	1	1	1	1	53	3.1	Yes
2	2	2	2	2	2	64	3.1	Yes
3	3	3	3	3	3	73	3.1	Yes
4	4	4	4	4	4	90	3.5	Yes
5	5	5	1	5	4	49	2.7	Yes
6	6	6	5	6	1	20	2.9	Yes
7	7	7	6	7	2	85	3.2	Yes
8	8	8	7	8	3	34	3.2	Yes
9	9	9	8	9	1	97	2.6	Yes
10	10	10	9	10	2	31	4.8	Yes

Рисунок 2 – Выборка данных из таблицы

Фильтрация данных по заданным условиям представлена на рисунке 3.

SELECT
Customer_ID,
Age,
Gender,
Subscription_Status
FROM Customer
WHERE Age > 30 AND Subscription_Status = 'Yes';

customer 1

SELECT Customer_ID, Age, Gender, Subscription_Status

	customer_id	age	gender	subscription_status
1	1	55	Male	Yes
2	3	50	Male	Yes
3	5	45	Male	Yes
4	6	46	Male	Yes
5	7	63	Male	Yes
6	10	57	Male	Yes
7	11	53	Male	Yes
8	13	61	Male	Yes
9	14	65	Male	Yes
10	15	64	Male	Yes
11	16	64	Male	Yes
12	18	53	Male	Yes
13	19	52	Male	Yes
14	20	66	Male	Yes
15	22	31	Male	Yes
16	23	56	Male	Yes
17	24	31	Male	Yes
18	27	38	Male	Yes
19	28	56	Male	Yes
20	29	54	Male	Yes
21	30	31	Male	Yes
22	31	57	Male	Yes
23	32	33	Male	Yes

Рисунок 3 – Фильтрация данных

Сортировка результатов выборки по одному или нескольким столбцам представлена на рисунке 4.

SELECT
Customer_ID,
Age,
Gender,
Subscription_Status
FROM Customer
WHERE Age > 30 AND Subscription_Status = 'Yes';

transactions 1

SELECT Transaction_ID, Customer_ID, Purchase_Amt

	transaction_id	customer_id	purchase_amount_usd
1	6	6	20
2	27	27	20
3	46	46	21
4	25	25	22
5	26	26	25
6	10	10	31
7	31	31	31
8	36	36	33
9	8	8	34
10	11	11	34
11	17	17	36
12	39	39	37
13	23	23	37
14	34	34	38
15	18	18	38
16	42	42	39
17	47	47	43
18	38	38	45
19	30	30	48
20	19	19	48
21	5	5	49
22	14	14	51
23	21	21	51

Рисунок 4 – Сортировка

Группировка данных по одному или нескольким столбцам представлена на рисунке 5.

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane contains a SQL query:


```
SELECT
  pm.Method_Name,
  COUNT(*) AS transaction_count
FROM Transactions t
JOIN Payment_Method pm ON t.Payment_Method_ID = pm.Payment_Method_ID
GROUP BY pm.Method_Name
ORDER BY transaction_count DESC;
```

 The bottom pane shows a tab labeled 'payment_method 1'. Below the tab is a SQL editor with a partial query:


```
SELECT pm.Method_Name, COUNT(*) AS transactio
```

 To the right of the editor is a button labeled 'Введите SQL выражени'. Below the editor is a table view with a vertical toolbar on the left containing icons for 'Таблица' (Table) and 'Текст' (Text). The table view shows a table with two columns: 'method_name' and 'transaction_count'. The data is as follows:

	method_name	transaction_count
1	PayPal	13
2	Cash	9
3	Venmo	9
4	Credit Card	8
5	Debit Card	7
6	Bank Transfer	3

Рисунок 5 – Группировка

Фильтрация сгруппированных данных по условиям представлена на рисунке 6.

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane contains a SQL query:


```
SELECT
  l.Location_Name,
  COUNT(*) AS transaction_count
FROM Transactions t
JOIN Location l ON t.Location_ID = l.Location_ID
GROUP BY l.Location_Name
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY transaction count DESC;
```

 The bottom pane shows a tab labeled 'location 1'. Below the tab is a SQL editor with a partial query:


```
SELECT l.Location_Name, COUNT(*) AS transaction
```

 To the right of the editor is a button labeled 'Введите SQL'. Below the editor is a table view with a vertical toolbar on the left containing icons for 'Таблица' (Table) and 'Текст' (Text). The table view shows a table with two columns: 'location_name' and 'transaction_count'. The data is as follows:

	location_name	transaction_count
1	Louisiana	3
2	North Carolina	3
3	Rhode Island	3
4	Montana	3
5	Kentucky	3
6	Massachusetts	2
7	Nevada	2
8	California	2
9	West Virginia	2
10	Wyoming	2
11	Tennessee	2
12	Florida	2

Рисунок 6 – Фильтрация сгруппированных данных

Добавление новых записей в таблицу представлено на рисунке 7.



Рисунок 7 – Добавление новой записи

Обновление существующих записей в таблице представлено на рисунке

8.

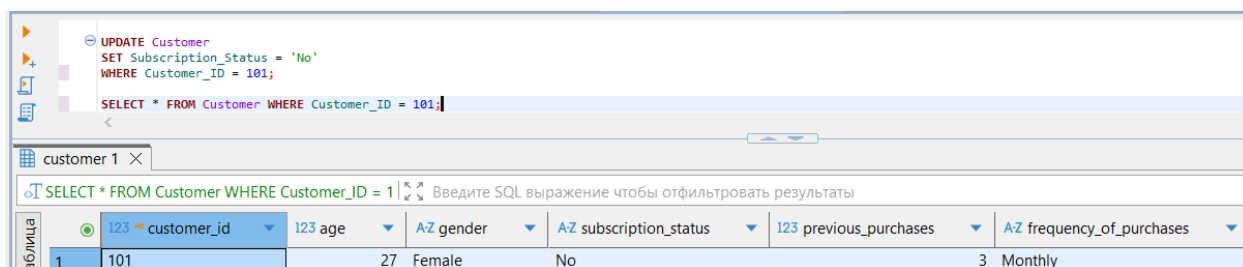


Рисунок 8 – Обновление

Удаление записей из таблицы представлено на рисунке 9.

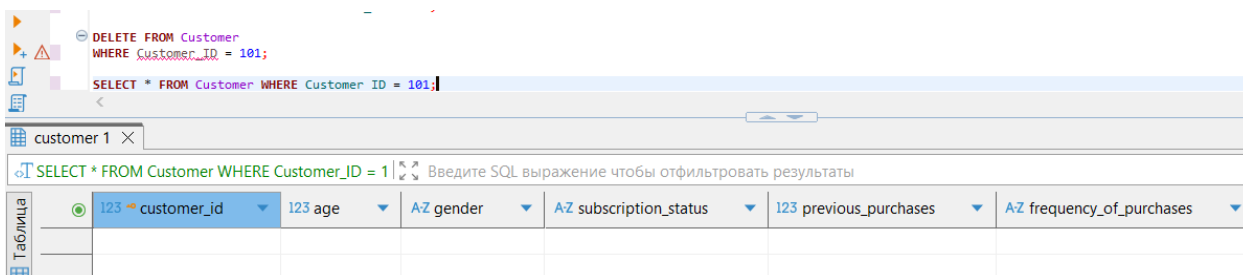


Рисунок 9 – Удаление